Adaptations au stress

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

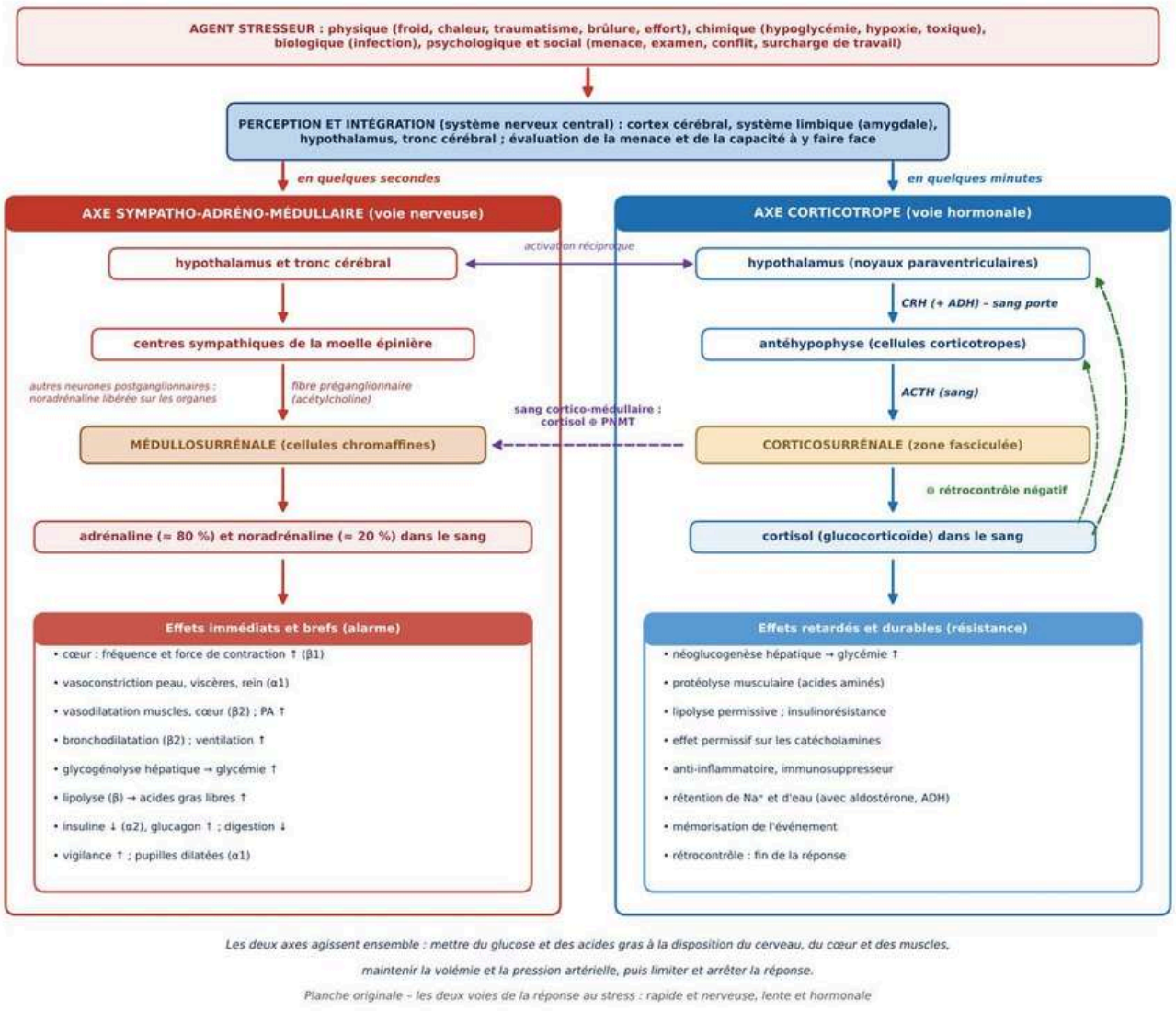


Figure 23.1 – Les deux axes de la réponse au stress : axe sympatho-adréno-médullaire (à gauche, en rouge) et axe corticotrope (à droite, en violet) ; rétrocontrôle négatif du cortisol en pointillés (23.3.1)

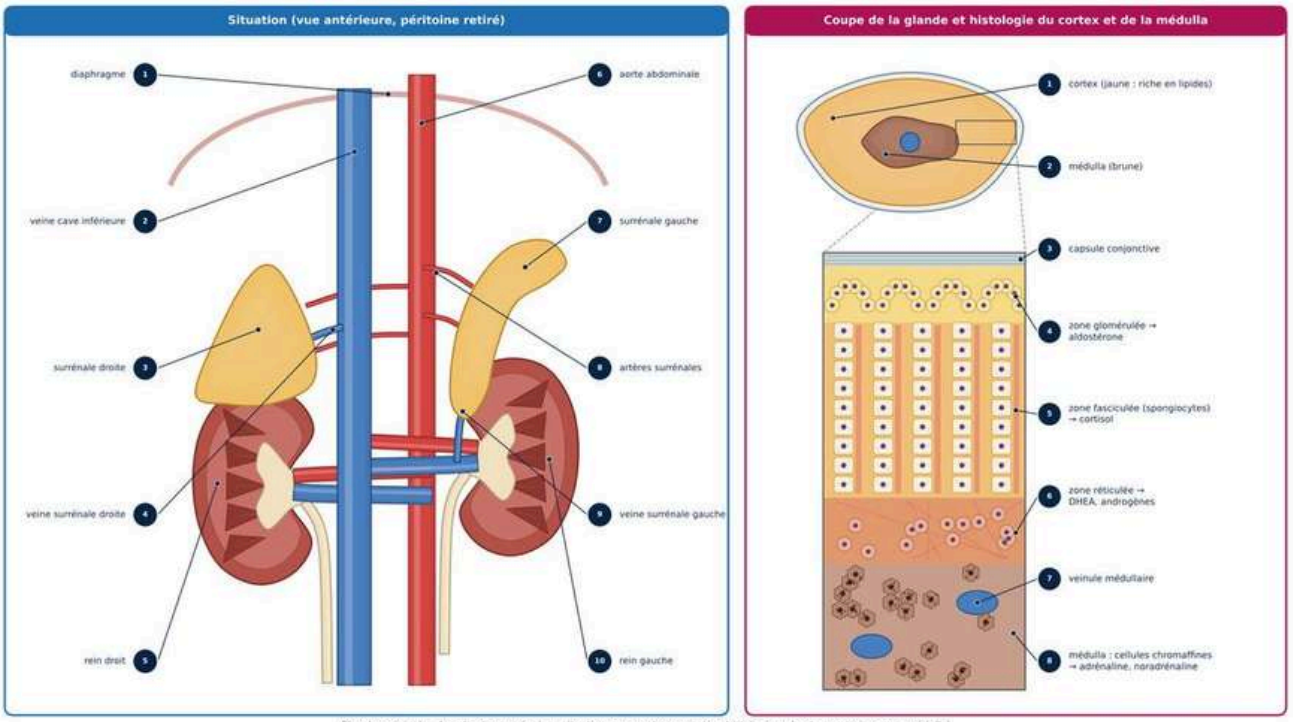
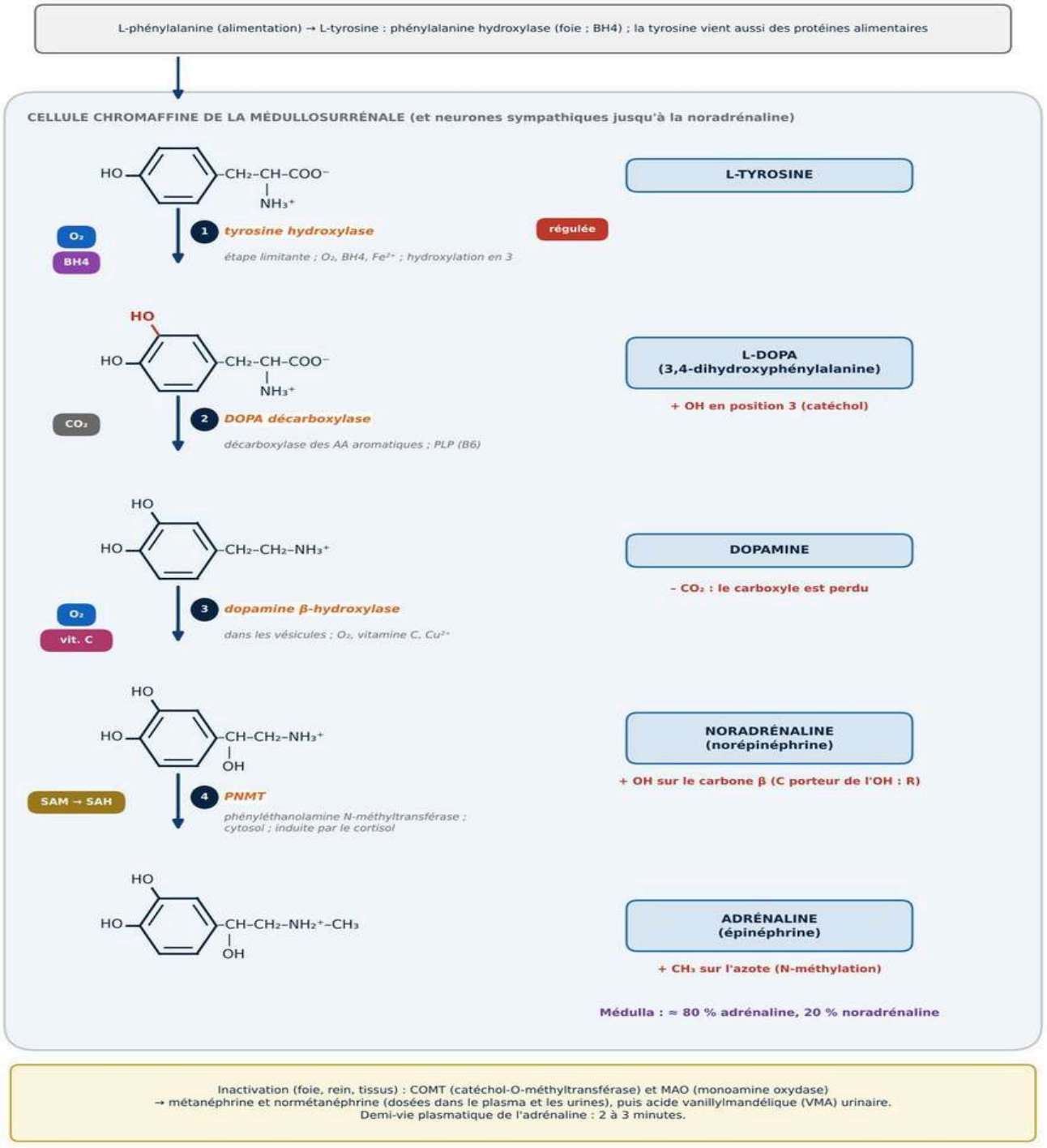


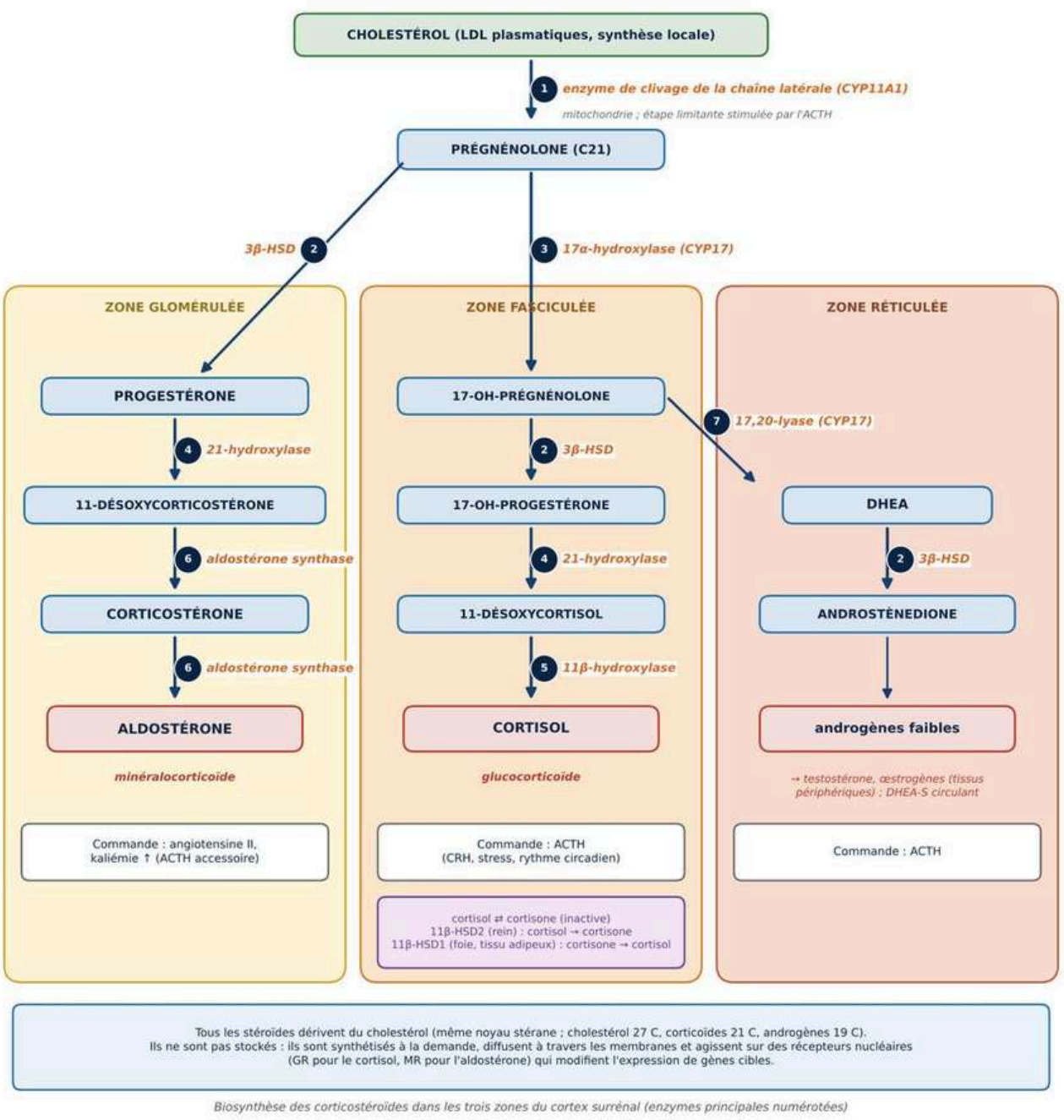
Planche originale – les glandes surrénales : situation, coupe et organisation histologique (cortex en trois zones, médulla)

Figure 23.2 – Planche des glandes surrénales : situation (A), coupe d'une surrénale et organisation histologique en zones (B) (23.3.1)



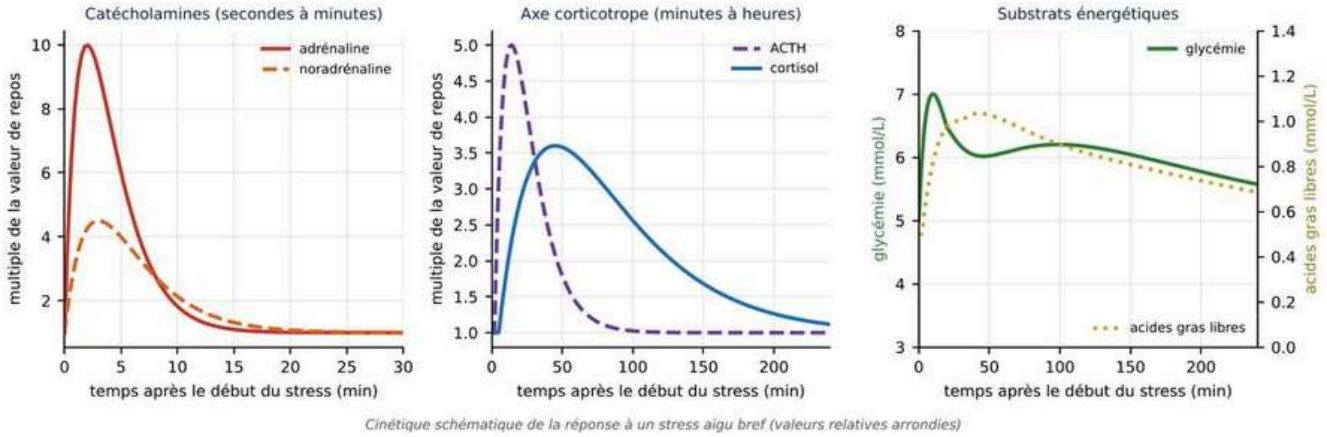
Biosynthèse des catécholamines à partir de la tyrosine : la modification apportée par chaque enzyme est indiquée en rouge

Figure 23.3 – Biosynthèse et dégradation des catécholamines dans la cellule chromaffine : de la tyrosine à l'adrénaline (enzymes numérotées 1 à 4) (23.3.1)



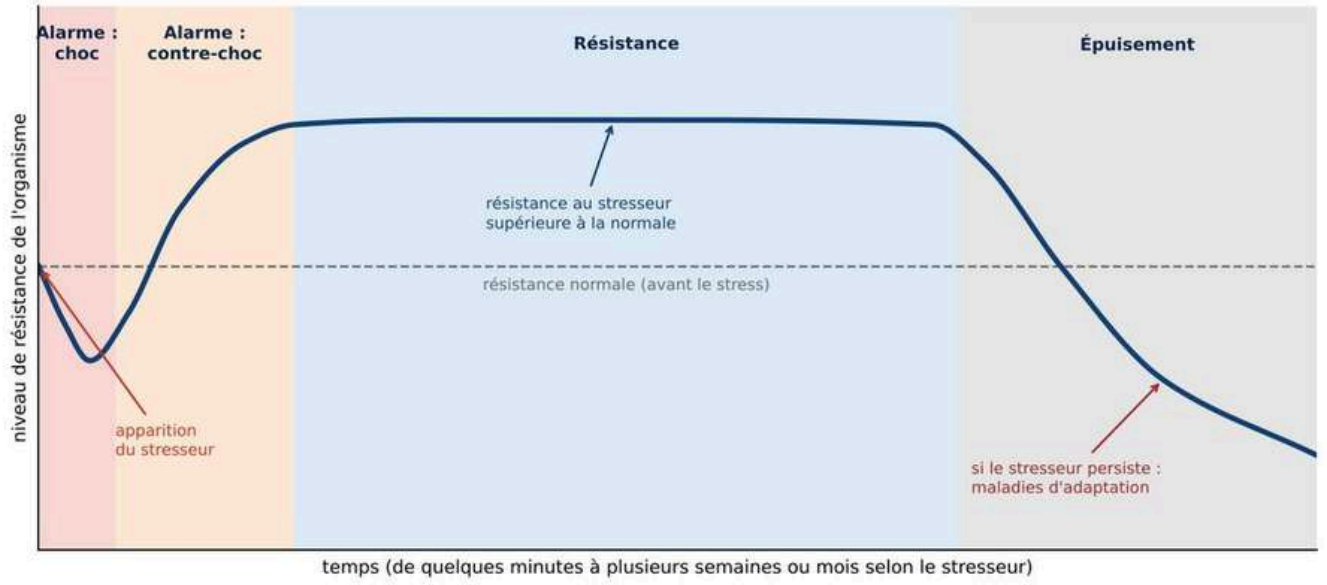
Biosynthèse des corticostéroïdes dans les trois zones du cortex surrénal (enzymes principales numérotées)

Figure 23.4 – Carte de la biosynthèse des hormones corticosurrénaliennes à partir du cholestérol, selon les zones du cortex (enzymes numérotées 1 à 7) (23.3.1)



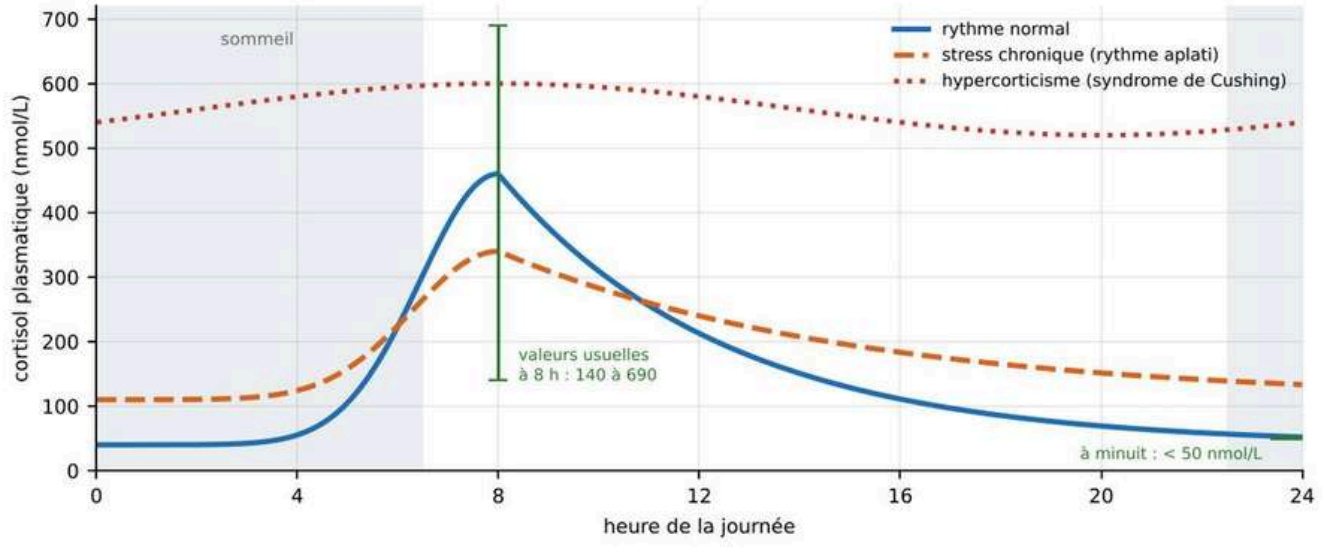
Cinétique schématique de la réponse à un stress aigu bref (valeurs relatives arrondies)

Figure 23.5 – Chronologie schématique de la réponse hormonale et métabolique à un stress aigu bref (valeurs relatives arrondies) (23.3.1)



Le syndrome général d'adaptation (d'après H. Selye, 1936-1956) : courbe schématique

Figure 23.6 – Le syndrome général d'adaptation : évolution schématique de la résistance de l'organisme au cours des trois phases (d'après Selye) (23.3.2)



Rythme nycthéméral du cortisol : courbes schématiques (1 µg/dL = 27,6 nmol/L)

Figure 23.7 – Rythme nycthéméral du cortisol plasmatique : sujet sain, stress chronique (rythme aplati) et hypercorticisme (syndrome de Cushing) (23.3.2)

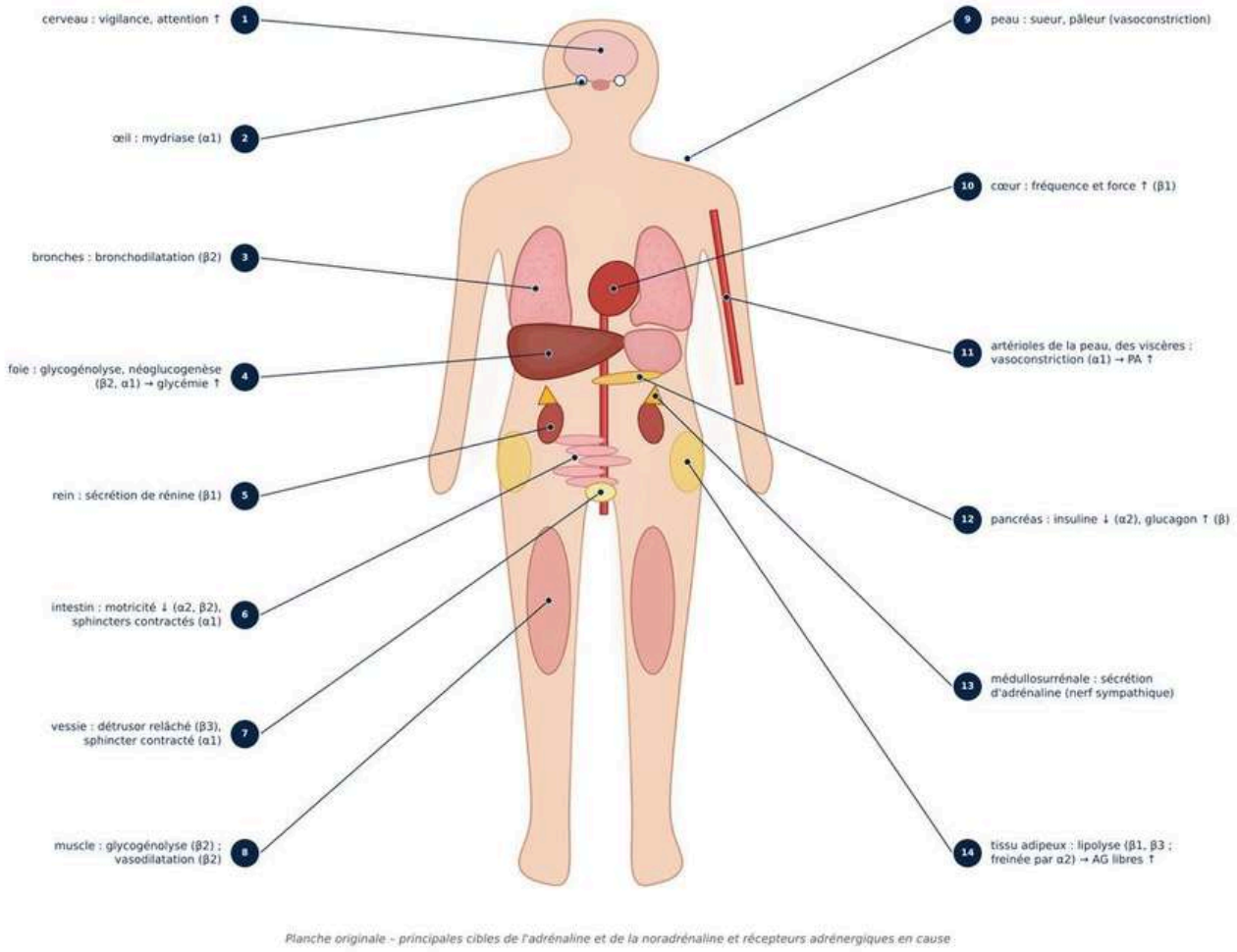
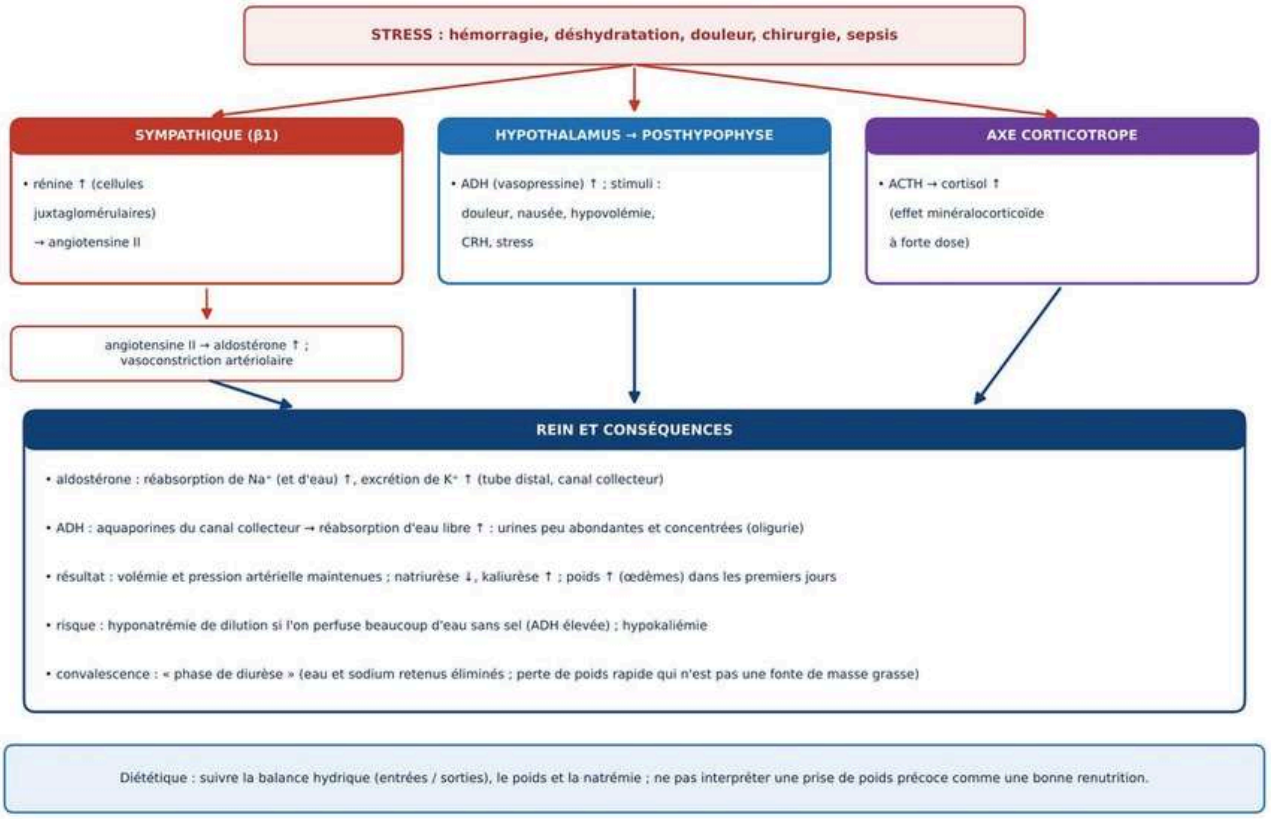


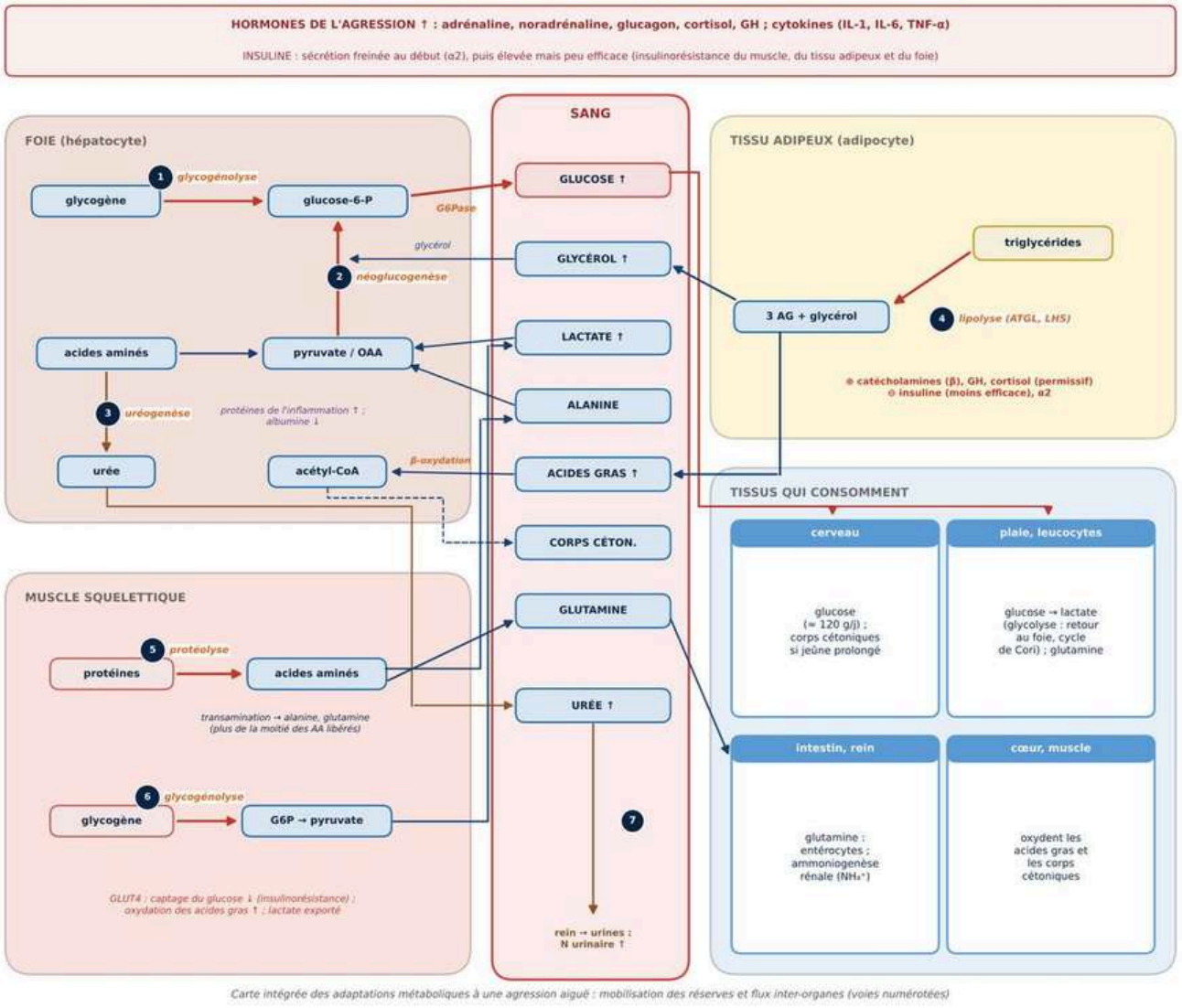
Planche originale – principales cibles de l'adrénaline et de la noradrénaline et récepteurs adrénergiques en cause

Figure 23.8 – Planche des principales cibles de l'adrénaline et de la noradrénaline et des récepteurs adrénergiques en cause (23.3.3)



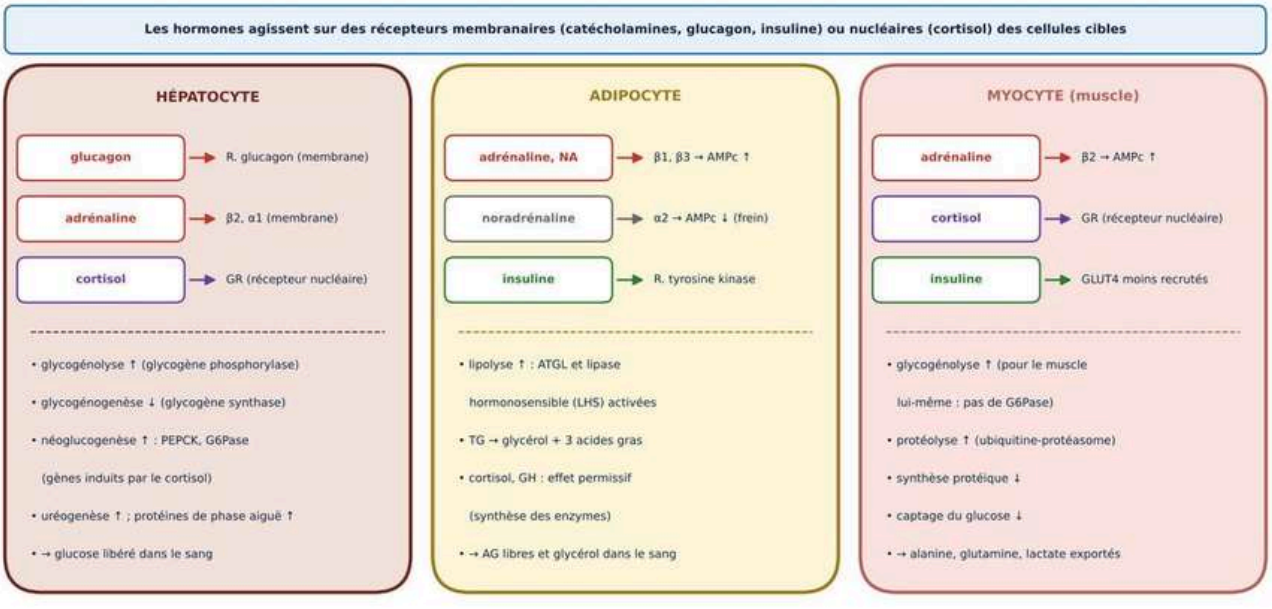
Réponse hydroélectrolytique au stress : rétention de sodium et d'eau

Figure 23.9 – Réponse hydroélectrolytique au stress : rétention de sodium et d'eau par le rein (23.3.3)



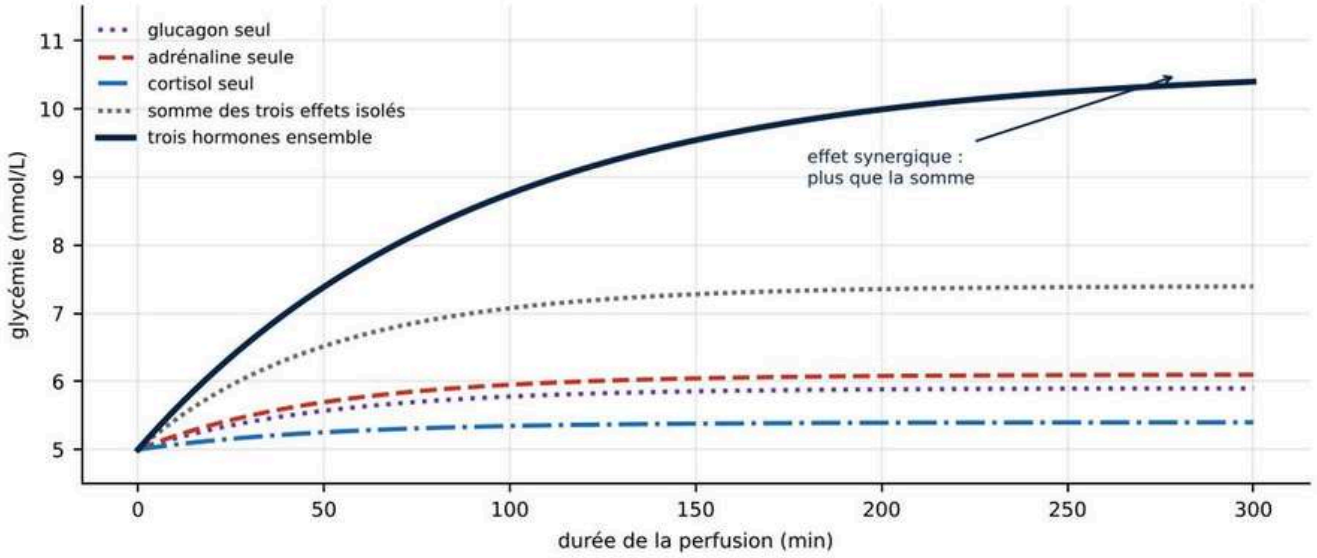
Carte intégrée des adaptations métaboliques à une agression aiguë : mobilisation des réserves et flux inter-organes (voies numérotées)

Figure 23.10 – Carte intégrée des adaptations métaboliques à une agression aiguë : mobilisation des réserves et flux entre les organes (voies numérotées 1 à 7) (23.3.3)



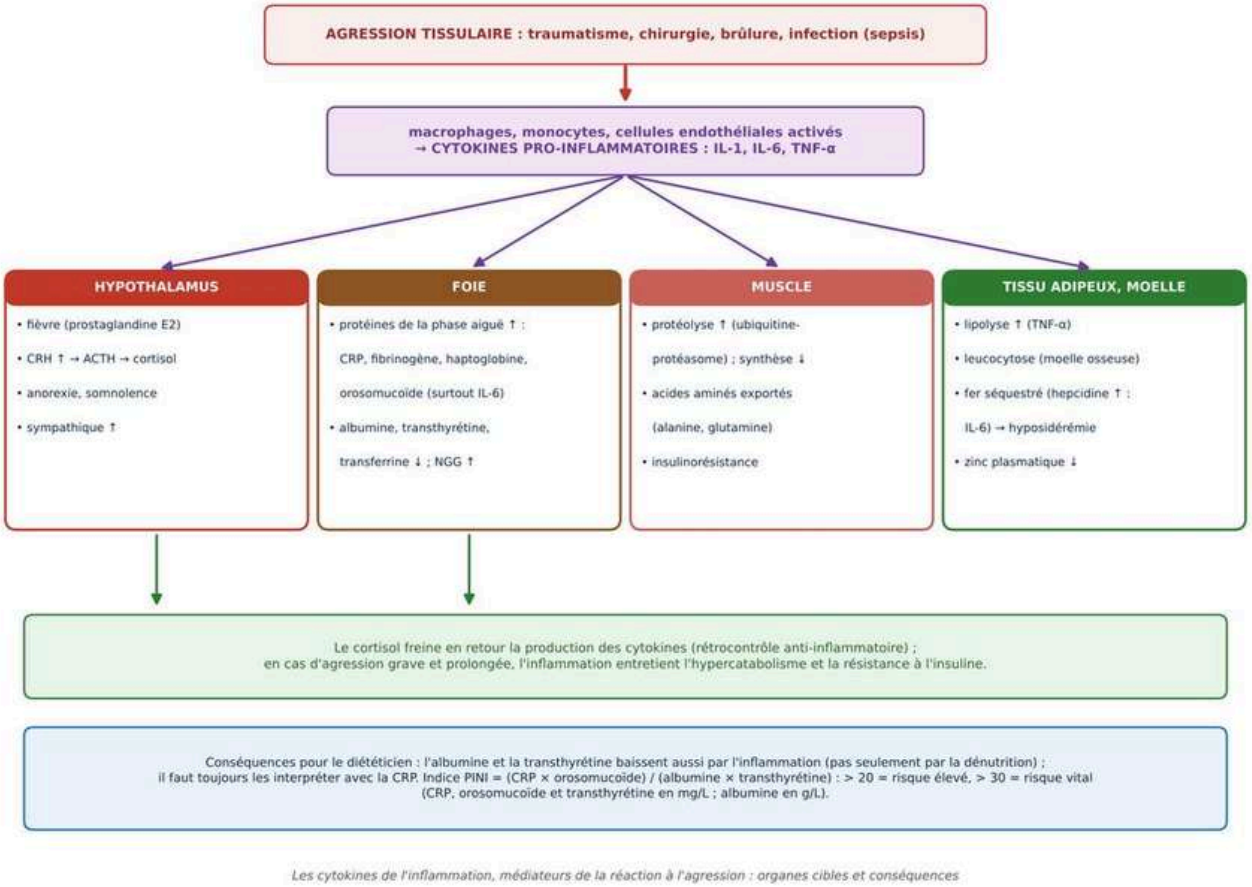
Les trois cellules cibles de la réponse métabolique au stress : récepteurs et effets (détail des cascades non exigé)

Figure 23.11 – Les trois cellules cibles de la réponse métabolique au stress : hépatocyte, adipocyte, myocyte ; récepteurs et effets (23.3.3)



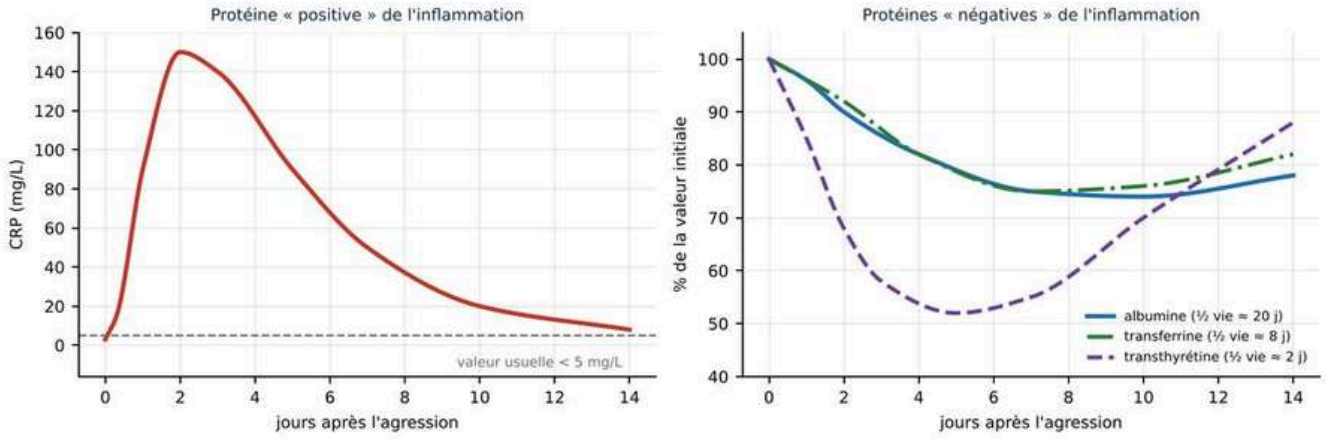
Effet synergique des hormones de contre-régulation sur la glycémie (schéma inspiré des perfusions chez le volontaire sain, Shamoon et al., 1981)

Figure 23.12 – Effet synergique des hormones de contre-régulation sur la glycémie (schéma inspiré des perfusions chez le volontaire sain, Shamoon et coll., 1981) (23.3.3)



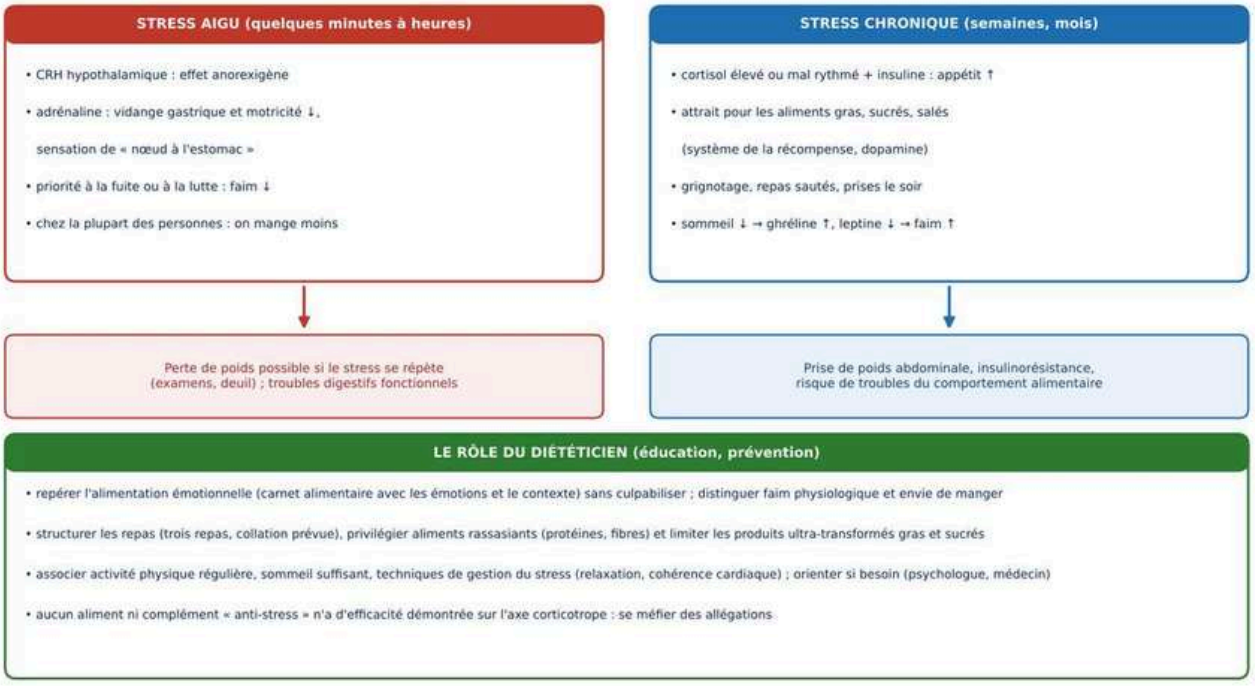
Les cytokines de l'inflammation, médiateurs de la réaction à l'agression : organes cibles et conséquences

Figure 23.13 – Les cytokines de l'inflammation, médiateurs de la réaction à l'agression : organes cibles et conséquences (23.3.3)



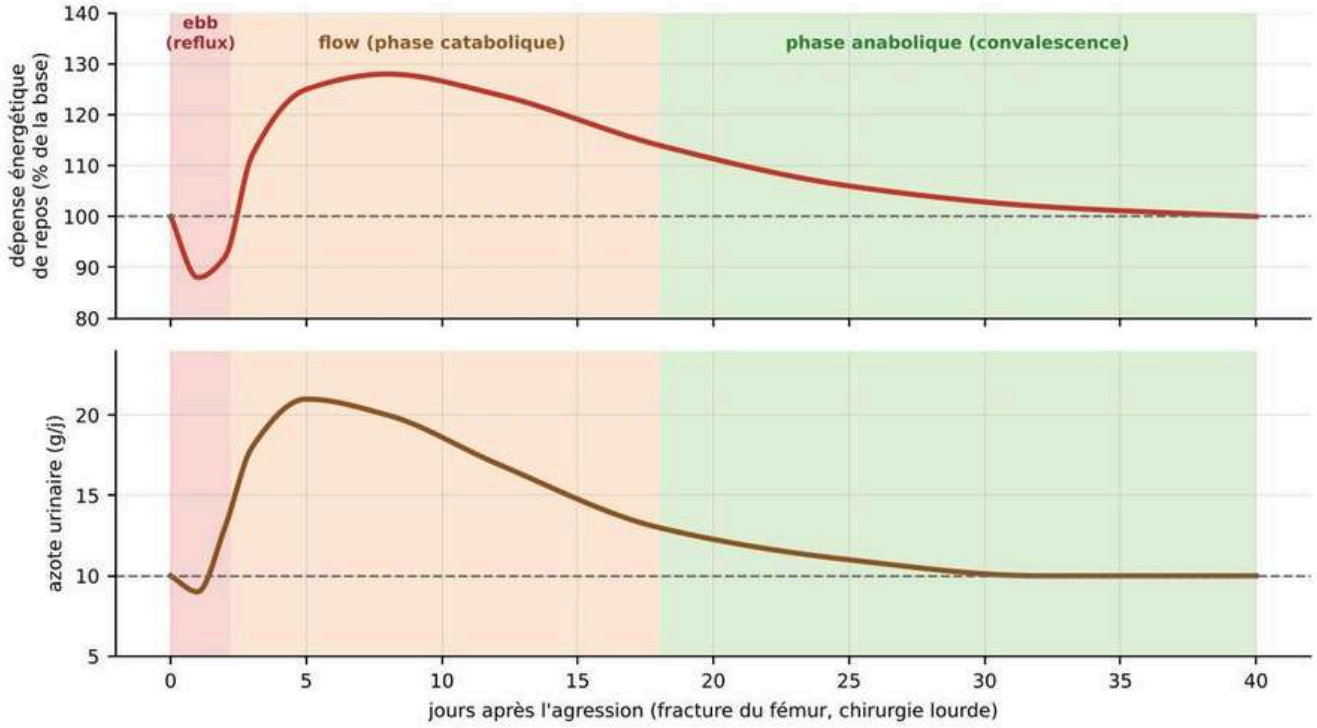
Évolution schématique des protéines plasmatiques après une agression aiguë non compliquée

Figure 23.14 – Évolution schématique des protéines plasmatiques après une agression aiguë non compliquée : CRP (à gauche) et protéines négatives (à droite) (23.3.3)



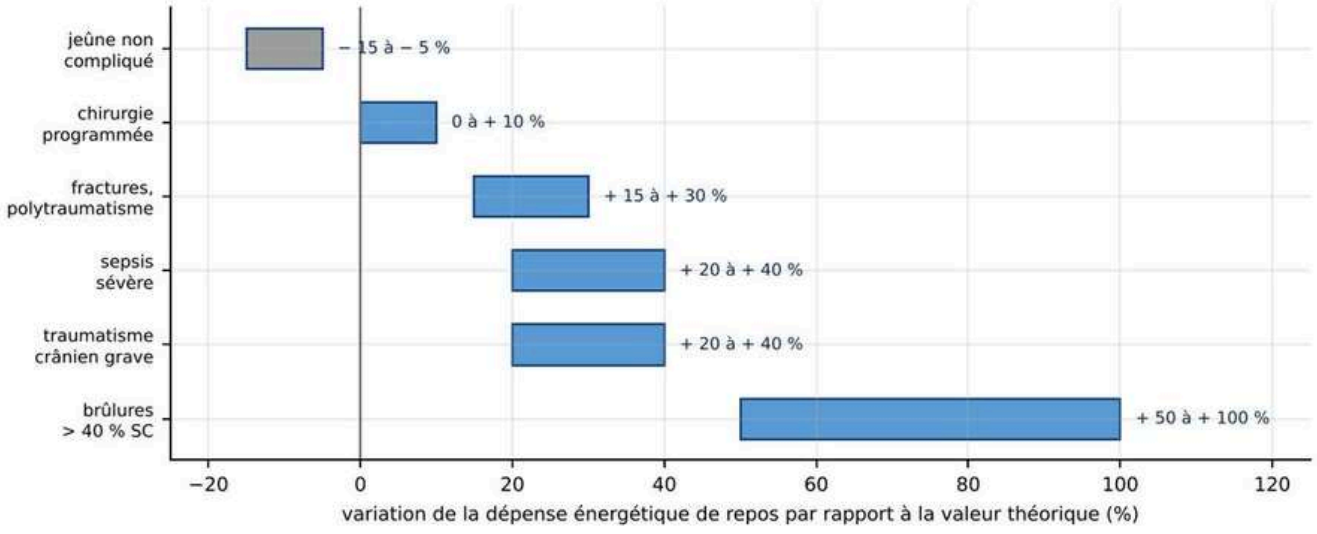
Stress et comportement alimentaire : effets opposés du stress aigu et du stress chronique

Figure 23.15 – Stress et comportement alimentaire : effets opposés du stress aigu et du stress chronique ; rôle du diététicien (23.3.3)



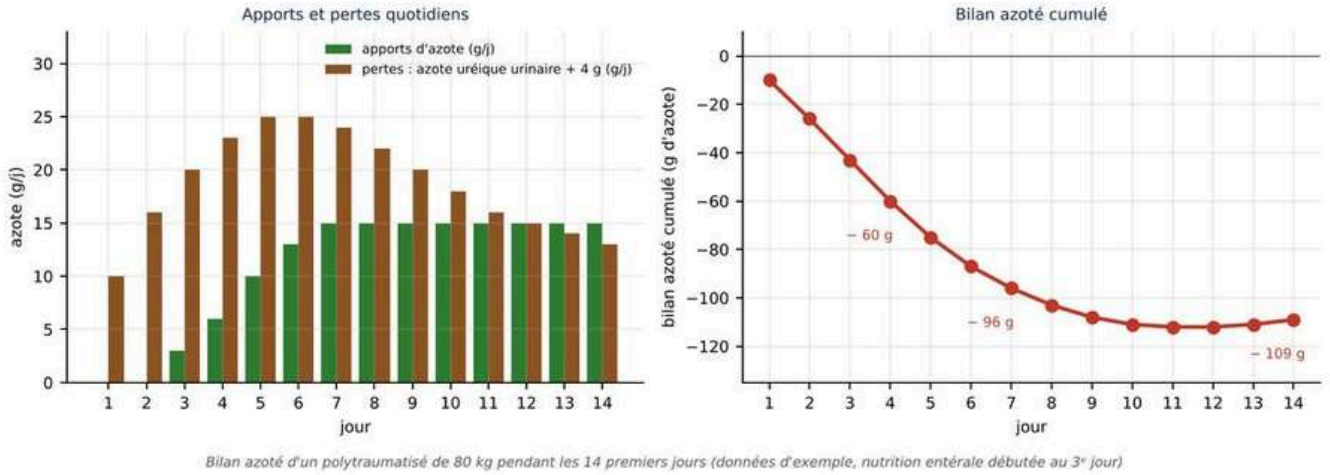
Les phases de la réaction post-agressive (d'après D. P. Cuthbertson) : évolution schématique de la dépense énergétique et de l'azote urinaire

Figure 23.16 – Les phases de la réaction post-agressive (d'après Cuthbertson) : dépense énergétique de repos (en haut) et azote urinaire (en bas) après une agression grave (23.3.3)



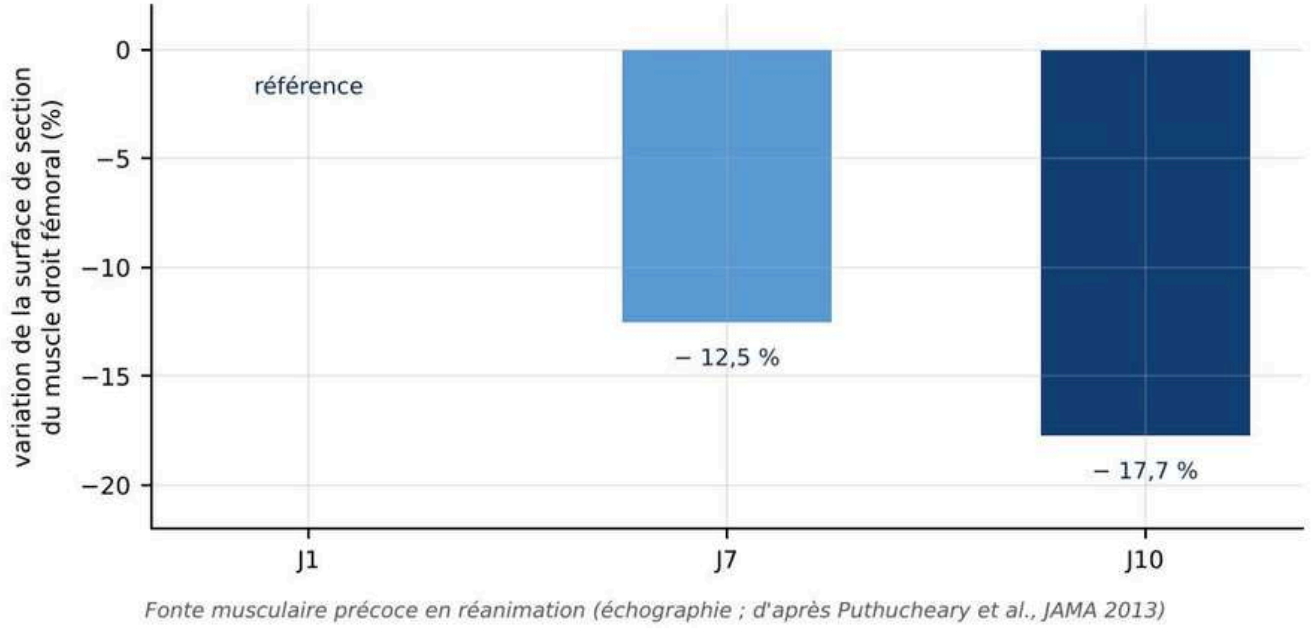
Ordres de grandeur de l'hypermétabolisme selon l'agression (valeurs arrondies ; la calorimétrie indirecte reste la référence)

Figure 23.17 – Ordres de grandeur de la variation de la dépense énergétique de repos selon le type d'agression (valeurs arrondies) (23.3.3)



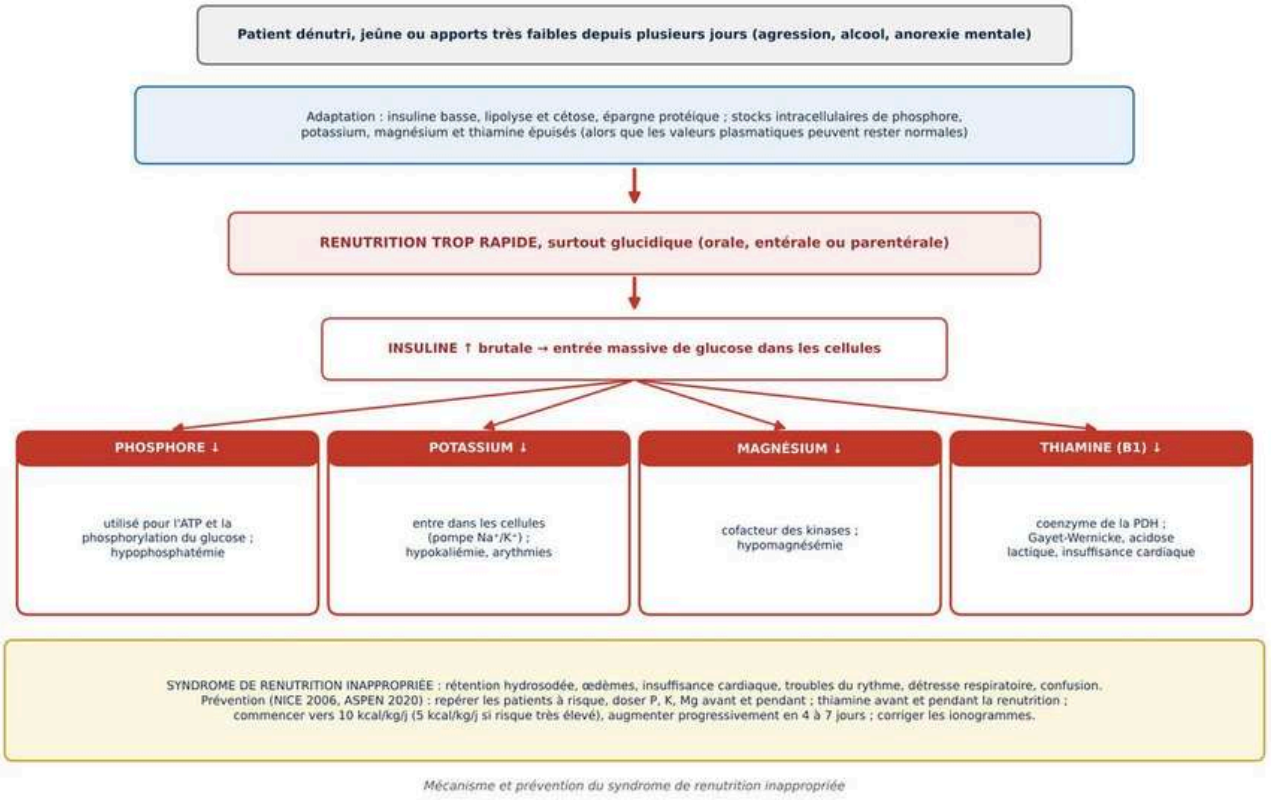
Bilan azoté d'un polytraumatisé de 80 kg pendant les 14 premiers jours (données d'exemple, nutrition entérale débutée au 3e jour)

Figure 23.18 – Bilan azoté quotidien et cumulé d'un polytraumatisé de 80 kg pendant les 14 premiers jours (données d'exemple ; nutrition entérale débutée au 3e jour) (23.3.3)



Fonte musculaire précoce en réanimation (échographie ; d'après Puthucheary et al., JAMA 2013)

Figure 23.19 – Diminution de la surface de section du muscle droit fémoral chez des patients de réanimation (d'après Puthucheary et coll., JAMA, 2013) (23.3.3)



Mécanisme et prévention du syndrome de renutrition inappropriée

Figure 23.20 – Mécanisme et prévention du syndrome de renutrition inappropriée (23.3.3)

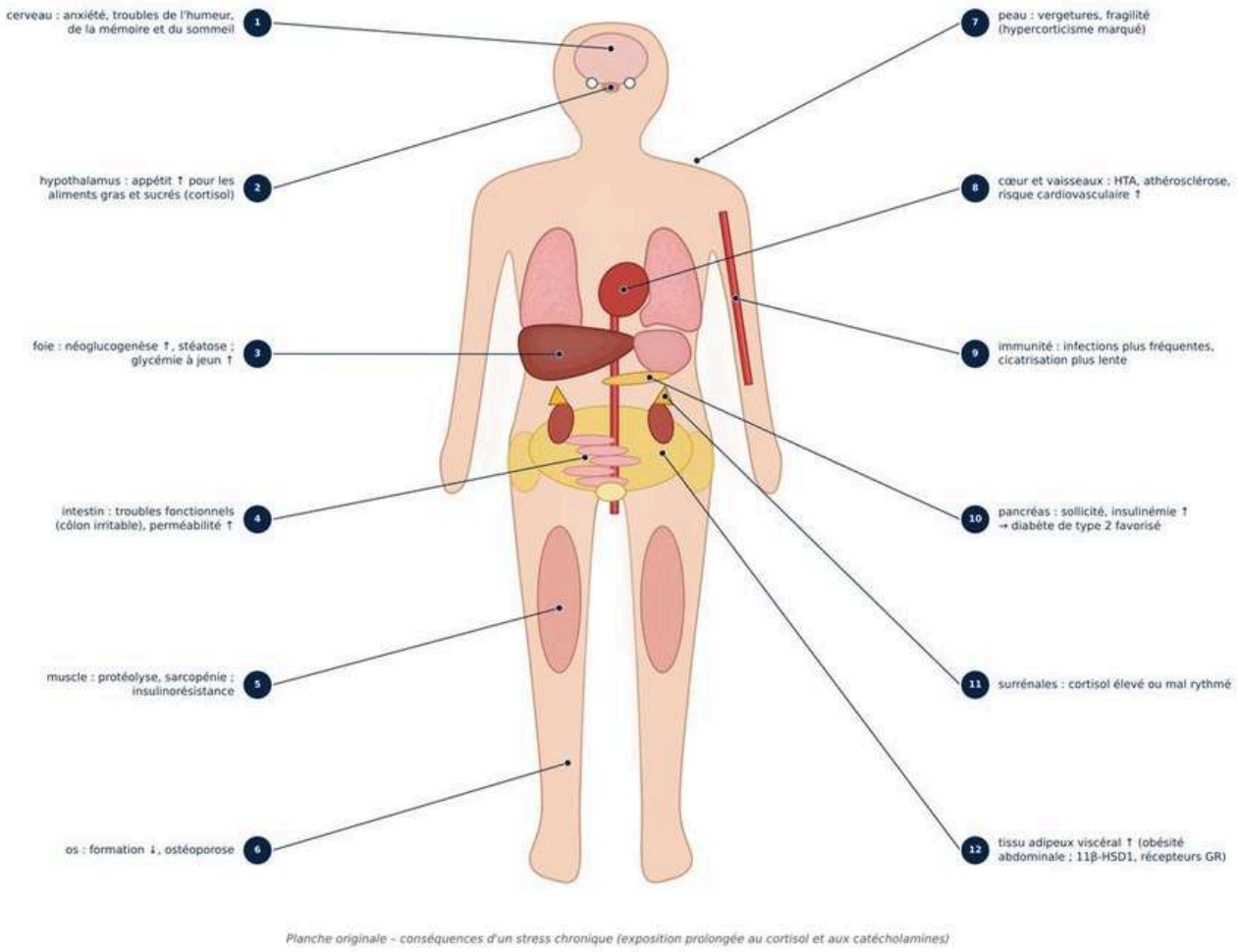


Figure 23.21 – Planche des conséquences d'un stress chronique : exposition prolongée au cortisol et aux catécholamines (23.3.3)

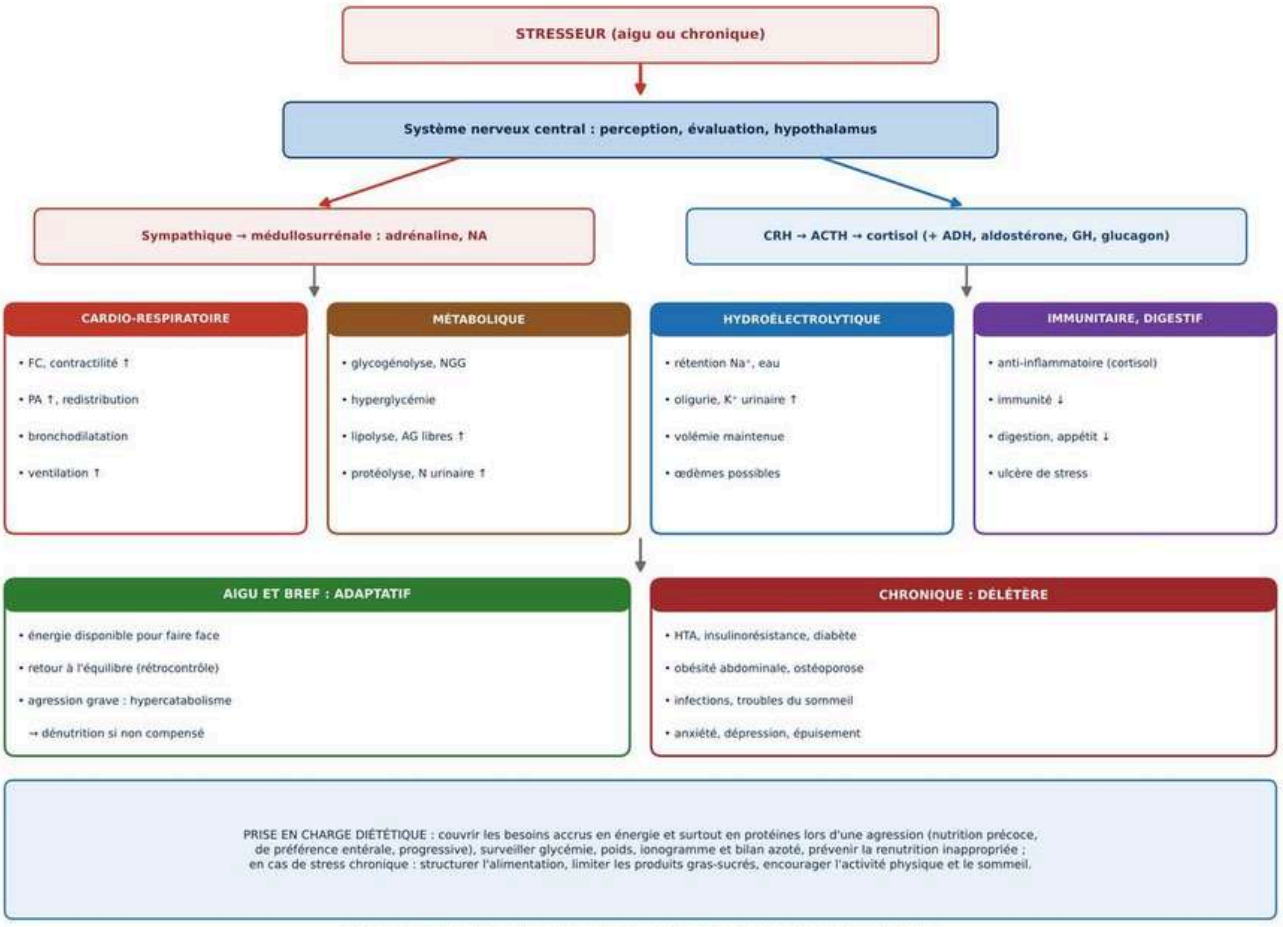


Schéma de synthèse du chapitre : du stresseur aux conséquences et à la prise en charge diététique

Figure 23.22 – Schéma de synthèse du chapitre : du stresseur aux conséquences et à la prise en charge diététique (23.3.3)

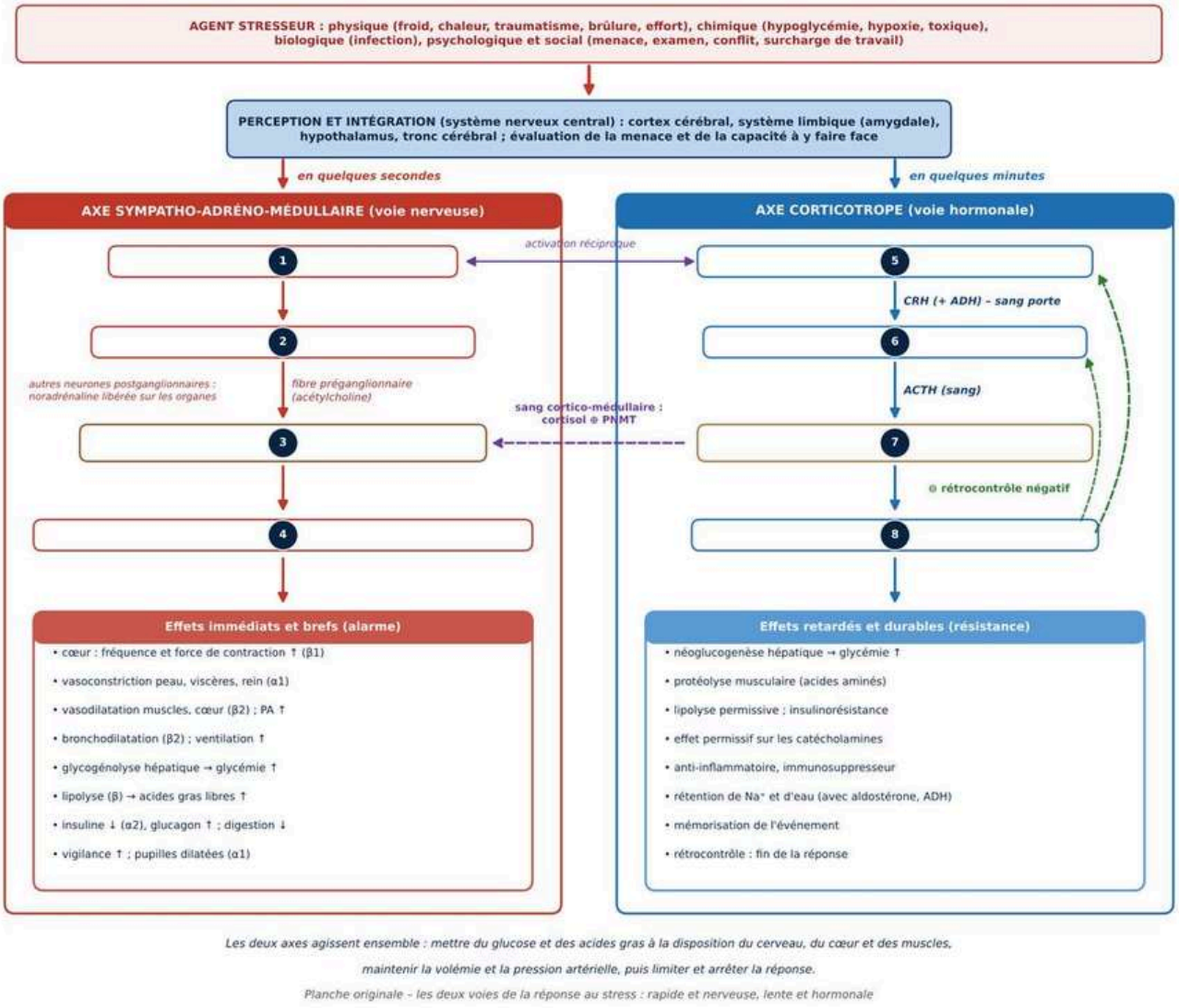


Figure 23.23 – Schéma à compléter – les deux axes de la réponse au stress : nommez les huit éléments numérotés (23.4.2)